Prof. Diógenes Furlan – Ciência da Computação – UTP
Computação Gráfica

Avaliação Principal – 2º Bimestre
Criação de Ambientes Virtuais

Enunciado

O presente trabalho tem por objetivo aplicar as técnicas de computação gráfica aprendidas em sala de aula para conseguir a criação de um jogo digital.

Os seguintes ambientes podem ser implementados:

- Construção de um jogo simples em 2D
- Construção de uma ou duas fases de jogo 3D
- Construção de um jogo 2D utilizando técnicas 3D

Os seguintes itens são obrigatórios:

- Construção do cenário
- Construção dos objetos que se movimentem pelo cenário
- Animação de objetos pelo computador
- Manipulação de pelo menos um objeto pelo usuário (teclado, mouse ou joystick).
- Colisão de objetos com o cenário e entre si.
- Pontuação e estados (ações).

Tanto os dados do cenário, quanto dos objetos, devem ser importados de arquivos texto ou de outra fonte.

O trabalho pode conter pesquisas:

- pesquisar soluções já existentes para o problema (apresentando as devidas referencias)
- demonstrar de forma clara quais foram as suas contribuições sobre aquilo que foi aproveitado de terceiros

Os seguintes pontos serão avaliados:

- criação de formas 2D e 3D pelo OpenGL
- animação de objetos
- manipulação da colisão de objetos
- uso de renderização de imagens em objetos (texturas)
- uso de iluminação do OpenGL (pesquisar)
- movimentação da câmera

Use bastante criatividade.

A máquina de estados de um jogo envolve:

- Estado inicial
- Estado jogando
- Estado de pause
- Estado de game over

Sobre a programação:

- Os algoritmos devem ser desenvolvidos em qualquer linguagem, usando OpenGL.

O que deve ser EVITADO:

- Utilização da biblioteca OpenCV;
- Utilização de biblioteca como o PyGame.

Documento

Além do jogo em si, deverá ser feita a entrega de um documento explicando o trabalho.

O documento estregue deverá possuir os seguintes capítulos.

- descrição das técnicas utilizadas (OpenGL, animação, textura, iluminação, colisão, etc.)
- descrição da máquina de estados do jogo
- fotos do jogo em execução em diferentes estados (todas as telas possíveis do jogo)

AS EQUIPES

A tarefa é individual, em dupla ou em trio.

A ENTREGA

Tarefa do Teams para entrega.
A data da máxima de entrega é até 23/novembro.

Na entrega deverão ser postados 2 arquivos separadamente:

- Documento PDF
- ZIP do jogo

A APRESENTAÇÃO

A Defesa do trabalho será a ÚNICA garantia de nota.

O que conterá na apresentação?

- o trabalho executando
- explicação do código fonte (quais arquivos foram criados, quais rotinas são responsáveis por qual parte do programa)

- detalhar os algoritmos/processos de colisão

A AVALIAÇÃO

Dimensões a serem avaliadas:

Dimensão	Peso
Realismo (desenho, coloração)	10
Interação (teclado, mouse, joystick)	10
Animação de objetos pelo timer	10
Colisão	10
Uso de Texturas	10
Iluminação e Sombreamento	10
Movimentação da câmera, da sala	10
Máquina de estados do jogo	20
Inovação	10
Total	**100**

Ficam sem nota, trabalhos que:

- não forem apresentados ao professor.
- não compilarem, ou não executarem.